



Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Informatyka Techniczna

Urządzenia peryferyjne

11. MODEMY. TRANSMISJA SYGNAŁÓW CYFROWYCH

Autorzy:

Sroczyńska Amelia 271223,
Grzegorz Szczepanek 280678

Grupa: Czwartek 17:05

Prowadzący: dr inż. Dominik Żelazny

8 listopada 2025

Spis treści

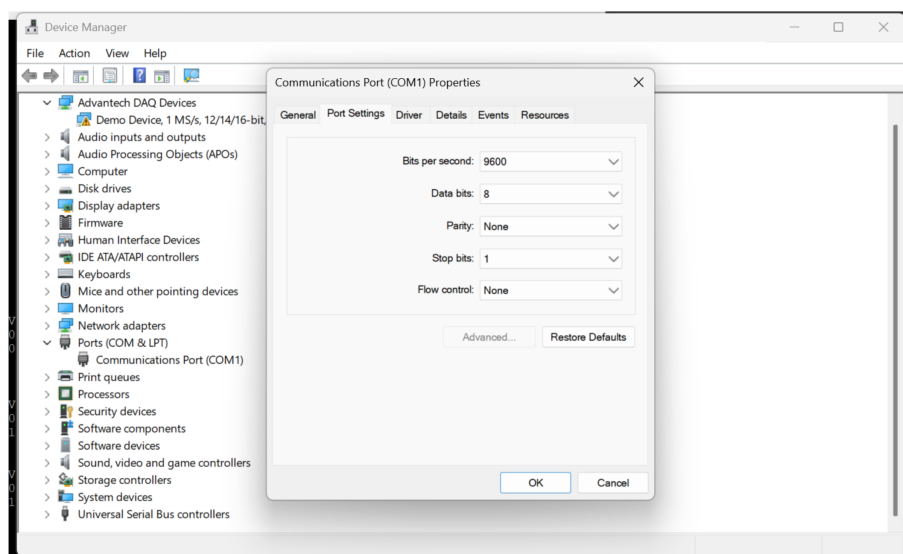
1	Wstęp	2
2	Sprawdzenie portu i parametrów transmisji	2
3	Sprawdzenie poprawności połączenia komputer - modem	2
4	Testowanie łączenia i wiadomość od drugiego modemu	3
5	Napotkany problem	3
6	Aplikacja w C# umożliwiająca konwersację terminal terminal	3
7	Pliki tekstowe	4
8	Podsumowanie	4

1 Wstęp

Celem zadania było zapoznanie się z zasadą działania modemów oraz sposobami ich konfiguracji i komunikacji za pomocą komend AT. Mieliśmy za zadanie skonfigurować połączenie modem-komputer, przetestować oraz sprawdzić reakcję urządzeń na podstawowe komendy. Drugim zadaniem było opracowanie aplikacji w C# umożliwiającej wymianę danych między modemami, w tym konwersację terminal-terminal oraz transmisję plików.

2 Sprawdzenie portu i parametrów transmisji

Na początku sprawdziliśmy port i parametry w Menadżerze urządzeń, żebyśmy mieli takie same jak druga grupa.



Fragment programu Menadżer urządzeń

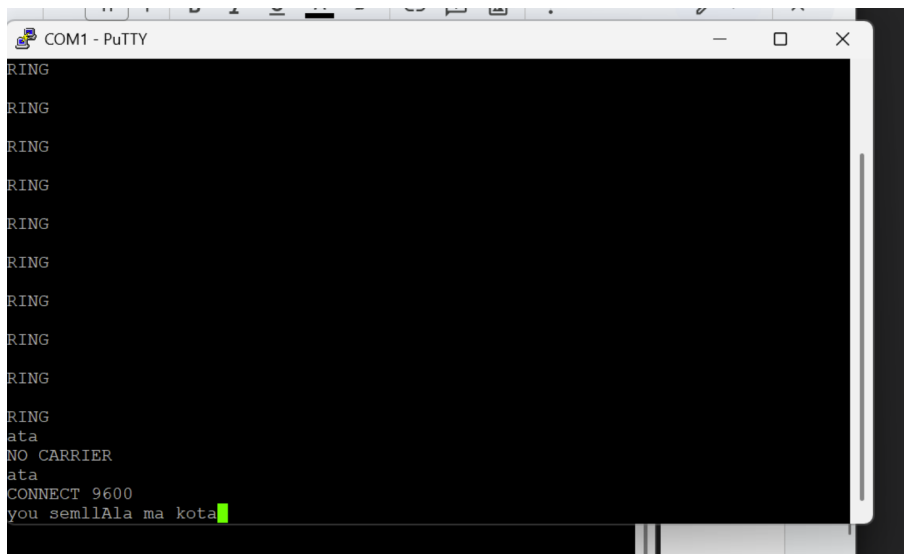
3 Sprawdzenie poprawności połączenia komputer - modem

Za pomocą podstawowej komendy AT sprawdziliśmy połączenie komputer-modem - dostaliśmy komunikat "OK", czyli wszystko jest poprawnie.



4 Testowanie łączenia i wiadomość od drugiego modemu

Za pomocą kolejnych komend udało nam się zadzwonić do drugiego modemu i otrzymaliśmy wiadomość tekstową.



```
COM1 - PuTTY
RING
RING
RING
RING
RING
RING
RING
RING
RING
RING
RING
ata
NO CARRIER
ata
CONNECT 9600
you semlAla ma kota
```

5 Napotkany problem

Połączenie działało jedynie w jedną stronę - druga grupa mogła się do nas dodzwonić, ale my nie mogliśmy do nich. Próbowaliśmy resetować modemy, ale nic to nie dało. Cały czas otrzymywaliśmy komunikat "NO CARRIER".

Połączenie z apki



```
COM1 - PuTTY
atd3964
BUSY
atd3964
BUSY
atd3964
BUSY
RING
ata
CONNECT 9600
ATH++
NO CARRIER
RING
ata
CONNECT 9600
Ala ma kota
```

6 Aplikacja w C# umożliwiająca konwersację terminal terminal

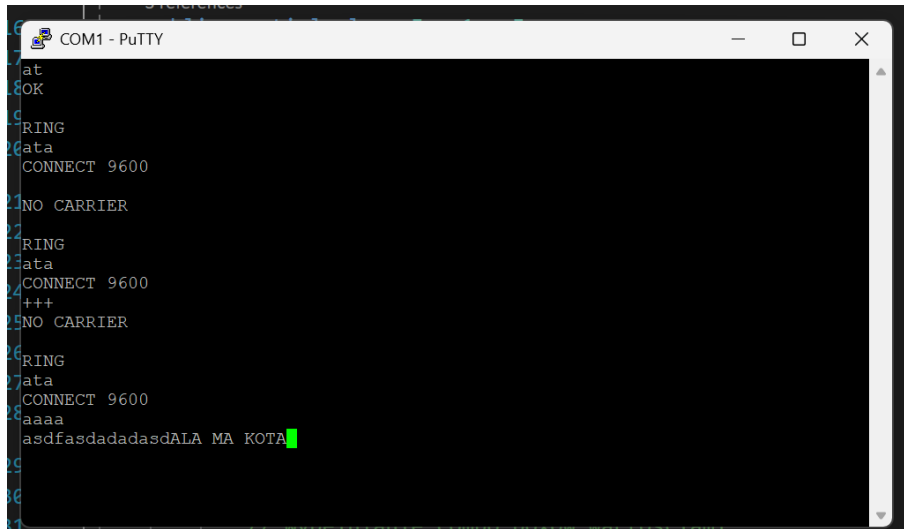
Jest to aplikacja Windows Forms napisana w języku C#, która realizuje komunikację z modemem za pomocą portu. Umożliwia użytkownikowi wybór portu COM i konfigurację jego parametrów transmisji (prędkość, bity danych, bity stopu, parzystość, kontrola przepływu) poprzez interfejs graficzny. Umożliwia Nawiązywanie połączenia z modemem - komenda ATD, odbieranie połączenia - komenda ATA, zrywanie połączenia - komenda

ATH, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych.

Program działa asynchronicznie, tzn. odbierane dane z modemu są wyświetlane na bieżąco w oknie tekstowym dzięki obsłudze zdarzenia DataReceived.

7 Pliki tekstowe

Druga grupa, która robiła ten sam temat, zaimplementowała w swojej aplikacji przesyłanie plików. Odebraliśmy taki plik tekstowy od nich.



```
COM1 - PuTTY
at
OK
RING
ata
CONNECT 9600
NO CARRIER
RING
ata
CONNECT 9600
+++
NO CARRIER
RING
ata
CONNECT 9600
aaaa
asdfasdadadasdALA MA KOTA
```

Odebranie pliku tekstowego

8 Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano komunikację pomiędzy dwoma modemami. Przetestowaliśmy podstawowe komendy AT oraz przeanalizowaliśmy odpowiedzi modemu, co pozwoliło na lepsze zrozumienie zasad jego pracy.